

제9장

SPACE MODULATION



BLANK PAGE

목 차

Introduction	9-3
Objectives	9-3
RF Phase	9-3
Importance of Phase Relationship	9-3
Phasor Representation	9-4
Phasor Considerations	9-5
Signal Notation	9-6
Space Modulation Factor	9-6
Space Modulation Factor	9-6
Analysis of Combining E_{ssm} and E_{cm} at a Phase Angle ϕ ...	9-8
Effective Space Modulation Envelope	9-8
Phasor Representations of E_{cm} and $E_{ssm} \angle \phi$	9-10
Apparent Space Modulation Envelope	9-12
Effects of Misphasing E_{ssm}	9-18



Oscillograms of Modulated Envelopes 9-19

Oscillograms Showing Over-Modulation

and Misphasing 9-19

Quadrature Phasing 9-20

Special Use of the Quadrature Condition 9-20

Combination of Space and Transmitter Modulation 9-23

" m " and " S_f " In Phase 9-23

" m " and " S_f " Opposite Phase 9-23



Introduction

이전 장에서, 진폭 변조된 RF 신호는 다음의 구성요소로 이루어진다는 것을 설명하였다; 첨두가 일정한 진폭인 사인파 형태의 반송파 신호와 반송파 신호와 같은 RF 주기를 갖지만, RF 진폭이 계속 변화하는 비사인파 형태의 총 측파대 신호이다. 송신기가 정상적으로 잘 조정되어져있다고 가정하면, 송신기의 변조과정에서 반송파 신호와 총 측파대 신호는 적절한 위상관계에서 합성된다. 그리고 단일 안테나로부터 방사된다고 하면, 신호들간 위상관계는 유지된다. 필수는 아니지만 이 신호들은 공통된 안테나로부터 방사될 필요가 있다. 진폭 변조된 RF 신호(반송파 신호와 총 측파대 신호의 합성파, CSB)는 하나의 안테나 쌍으로부터 방사되고, 반면에 측파대 신호(SBO)는 다른 안테나 쌍으로부터 방사가 되면, 자유공간에서 합성 방사패턴을 형성할 수 있다. 이번 장에서는 수신기에 의해 복조되는 변조된 RF 신호를 형성하기 위해 측파대 신호와 반송파 신호가 별도로 분리되어 방사되고, 공간에서 합성되는 과정을 학습할 것이다. 먼저, 공간 변조를 생성하기 위한 자유공간에서의 반송파 신호와 측파대 신호의 합성과정을 통해서 RF 신호의 위상관계의 중요성에 대해 학습할 것이다. 그리고, 공간변조와 송신기 변조의 합성에 대해서 학습할 것이며, 이러한 개념들을 이해하는 것은 ILS 의 운영이론을 이해하는데 매우 중요하다.

Objectives

- A. 동위상인 반송파 신호와 측파대 신호의 합성에 의한 유효 공간 변조를 계산하자.
- B. 위상이 맞지 않는 다양한 조건(다양한 위상차)에서 반송파 신호와 측파대 신호의 합성에 의한 유효 공간변조(S_f)를 계산하자.
- C. ILS 신호를 구성하는 두 신호들간에 90° 위상차(Quadrature Phase)를 주고 결과를 살펴보자.

RF Phase

Importance of Phase Relationship

참고 : 이 단원에서 반송파 신호는 오디오 신호가 변조된 진폭 변조파를 의미하고, 측파대 신호는 반송파가 억압된 상, 하측파대 신호를 의미하며 반송파 신호와 독립적으로 분리 방사되는 측파대 신호를 일컫는다.

제9장. SPACE MODULATION

그리고 위상각(또는 위상차)은 상기 반송파 신호를 기준으로 측파대 신호의 RF 위상 차이를 의미한다.

반송파 신호와 측파대 신호가 서로 다른 안테나 쌍으로부터 방사되므로, 두 신호들 간 RF 위상관계는 매우 중요한 의미를 갖는다. 분리 방사된 측파대 신호는 공간에서 동위상, 역위상 또는 어떤 위상각, ϕ 로 반송파 신호와 합성될 것이다. 이 위상각은 0° 로부터 360° 까지의 전기적 각도로 표시한다. 하지만, 분리 방사된 측파대 신호와 반송파 신호는 공간에서 동위상 또는 역위상으로 합성되는 것이 이상적이다. 이러한 조건하에서, 공간에서 변조된 신호를 복조한 결과는 적정하게 조정된 송신기에서 변조된 신호를 복조한 결과와 같아야 한다. 송신기 변조에서 측파대 신호는 반송파 신호를 기준으로 위상이 고정되도록 설계된다는 것을 상기하자. 그렇지만, 반송파 신호와 측파대 신호가 자유공간에서 합성되어질 때, 두 신호는 동위상 또는 역위상의 관계가 아닌 어떤 위상각에서 합성될 수 있다. 이 위상각은 "phi" 라 불리우고 심벌은 그리스 문자 " ϕ " 를 사용한다.

분리 방사된 측파대 신호와 반송파 신호가 공간에서 합성될 때, 어떤 요소가 두 신호가 동위상 또는 역위상 관계가 아닌 다른 위상각이 되도록 하는가에 대해 생각해 보자. 다음에 열거된 내용으로 설명될 수 있다: 위상각 ϕ 는 안테나들에서의 상대 전류위상, 전송선의 길이차 등에 의해 발생할 수 있다. 또는 서로 다른 안테나로부터 방사된 반송파 신호와 측파대 신호가 공간에 위치한 수신기에 도착하는 경로가 다른 경우에도 발생할 수도 있다. 이것은 나중에 설명할 근접효과 또는 어떤 물체로부터의 반사에 의해 발생할 수 있다. 만약 두 신호의 안테나들로부터 수신기까지의 경로가 다르다고 하면, 두 신호의 전파속도가 같기 때문에 어느 한 신호의 수신기까지의 도달거리는 다른 신호보다 길게 된다. 송신 안테나에 공급되는 RF 전류의 상대위상이 같다고 가정하면, 수신기까지의 도달거리가 긴 신호의 상대위상은 위상각, ϕ 만큼 다른 신호에 비해 늦게 된다. 이 각은 반송파 신호와 총 측파대 신호가 공간에서 합성될 때 발생하는 위상각이고 수신 신호의 모양을 결정하는 중요한 요소이다. 두 신호들간 위상 불일치가 발생하는 것은 ILS 의 비정상적인 운영에 미치는 영향이 매우 크다. 따라서, 이번 장에서는 공간변조에서 위상의 불일치에서 발생하는 영향에 대해 학습할 것이다.

Phasor Representation

완전한(1주기) 파형을 표현하기 위해 단일 페이지 도식의 사용이 필요할 때, 그림 9-1. a)에 나타난 바와 같이 총 측파대 신호의 페이지 도식을 보여주는 것이 전형적인 방법이다. 이러한 표현 방법은 총 측파대 신호의 페이지가 변조신호의 한 주기 동안 변할 수 있는 위치의 완전한 범위를 보여준다. 이러한 것은 때로 스트링(String) 페이지로 참조된다.

그림 9-1. b)에서, 송신기에서 오디오 신호에 의해 변조된 반송파 신호와, 이와는 별도로 방사된 총 측파대 신호는 공간에서 진폭의 크기가 합해지거나 감해진다. 그러므로, 그림 9-1. b)에 보여지는 바와 같이, 두 가지 형태의 측파대 신호의 위상은 반송파 신호의 위상을 기준으로 적절하게 조정되어야 한다.

Phase Considerations

ILS 의 정상적인 운영은 반송파 신호와 분리 방사된 측파대 신호간의 위상각에 달려있다. ILS 에서는, 공간 변조를 생성하기 위해서 분리 방사된 측파대 신호가 송신기에서 변조되어 방사된 반송파 신호와 공간에서 합성된다. 모든 경우에서, 최대 공간 변조는 규정치내에서 적절해야 하고 정확히 유지되어야 한다. 공간에서 변조된 RF 신호를 형성하기 위한 반송파 신호와 분리 방사된 측파대 신호의 합성에서, RF 위상관계는 중요한 의미를 갖는다. 바람직한 조건은 그림 9-1. b)와 같이, 0° 의 위상각에서 E_{ssm} 을 E_{cm} 과 합성하는 것이다. 다른 검토사항들에 대해서도 이번 장에서 학습할 것이다.

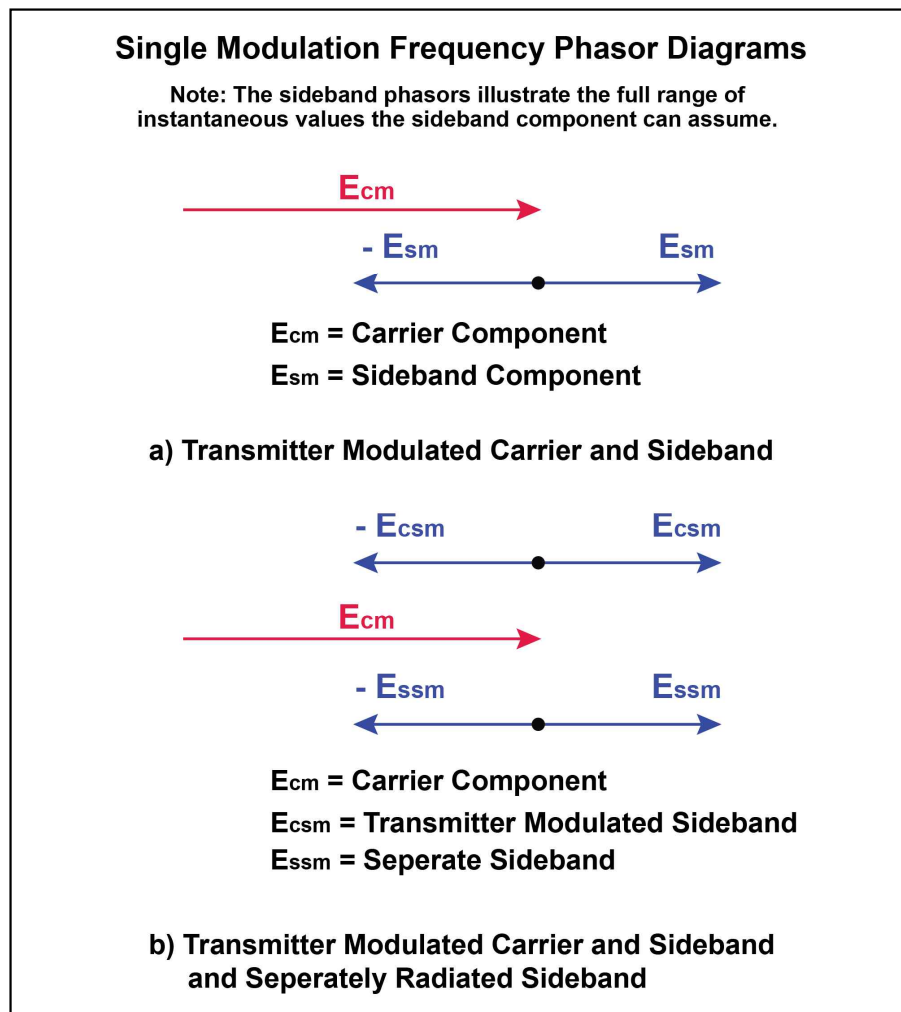


그림 9-1. Phasors for Transmitter and Space Modulation

Signal Notation

앞선 장들에서 단지 송신기의 변조에 관해서만 설명하였다. 항법시설에서는 송신기 변조와 공간 변조개념이 같이 사용된다. 다른 형태의 신호들을 구별하기 위해서, 각 신호요소의 소스를 강조하기 위한 첨자 표시법(Subscript Notation)이 다시 정의될 것이다.

송신기 변조에 대해서는 단일 변조신호만을 가지고 설명하였다. 반송파 신호의 표시는 E_c , 반송파 신호의 변조에 사용되는 오디오 신호의 표시는 E_s 로 지정하였다. 신호들의 최대값은 E_{cm} 과 E_{sm} 으로 지정한 반면에, 실효값은 E_c 와 E_s 로 지정되었다.

이번 장에서는, 분리 방사된 측파대 신호(Sideband Only)에 의해 공간 변조가 형성될 송신기에서 변조된 반송파 신호에 대한 설명을 포함한다. 그러므로, 신호의 표기법은 두 가지 종류의 측파대 신호들을 구분할 필요가 있다. 따라서, 표기법은 다음과 같이 재정의될 것이다:

- E_{cs} 는 송신기에서 반송파에 변조된 측파대 신호
- E_{ss} 는 분리 방사된 측파대 신호

첨자에 "m" 이 있느냐 또는 없느냐는 신호의 크기가 실효값(rms), 최대값 또는 첨두값인지를 나타낸다.

그러므로 공식 $m = \frac{E_{sm}}{E_{cm}}$ 은 송신기에서 생성된 합성신호에 의해 형성되어진 변조

포락선을 설명하기 위해 $m = \frac{E_{csm}}{E_{cm}}$ 의 형태로 표현된다.

Space Modulation Factor

Space Modulation Factor

공간 변조지수(변조도)는 송신기 변조지수 "m" 과 구별하기 위해서 " S_f " 로 표현한다. 정의에 의해, 변조지수는 합성신호에서 반송파 신호에 대한 총 측파대 신호의 비를 의미한다. 방정식 형식으로 공간 변조지수를 표현하면 다음과 같다:

$$S_f = \frac{E_{ssm}}{E_{cm}} \quad (9-1)$$

방정식 9-1은 반송파 신호성분과 정확히 동위상이나 역위상(180°)으로 합성될 때만 유효한 식이다. 이러한 경우에, 위상각 ϕ 는 0° 이거나 180° 일 것이고, 합성신호의 검파과정에서 기본 변조신호만 복조된다.

그렇지만, 위상각 ϕ 가 0° 이거나 180° 이 아닌 경우에, E_{ssm} 은 E_{cm} 과 동위상의 조건이 되지 않으며, 변조신호의 고조파 신호들이 검파과정에서 생성된다. 즉, 각 신호들이 동위상의 조건일 때만 유효한 정보신호를 복원하게 된다. 공간 변조지수에 대한 보다 일반적인 방정식, " S_f " 는 그림 9-2.를 참조하여 구할 수 있다. 반송파 신호와 총 측파대 신호가 동위상의 관계임을 조건으로 한다. 그림 9-2.에 표현된 것과 같이 동위상이 아닌 경우에는 다음과 같은 방정식으로 표현할 수 있다:

$$S_f = \frac{E_{ssm} \cos \phi}{E_{cm}} \quad (9-2)$$

여기서, 심벌 " S_f " 는 기본 변조신호에서의 공간 변조지수를 나타낸다. 방정식 9-2를 분석해 보면, 정상적으로 운영되는 시설로부터의 최대 공간변조는 분리 방사된 측파대 신호가 반송파 신호와 동위상일 때 이루어진다. 또한, 실질적인 최소 공간 변조는 분리 방사된 측파대 신호의 위상이 반송파 신호의 위상과 90°(In Quadrature) 차이일 때 발생한다. 이러한 경우, 시설은 비정상적인 운영상태이다. 공간 변조에 의해 항공기의 계기 지침이 움직이기 때문에, 두 신호의 위상차가 90°(In Quadrature) 이거나 또는 위상차가 규정치 이내인지를 명백히 점검하여야 한다. 위상차가 90° 인 조건에서, 변조에 대한 분석은 나중에 설명하도록 한다.

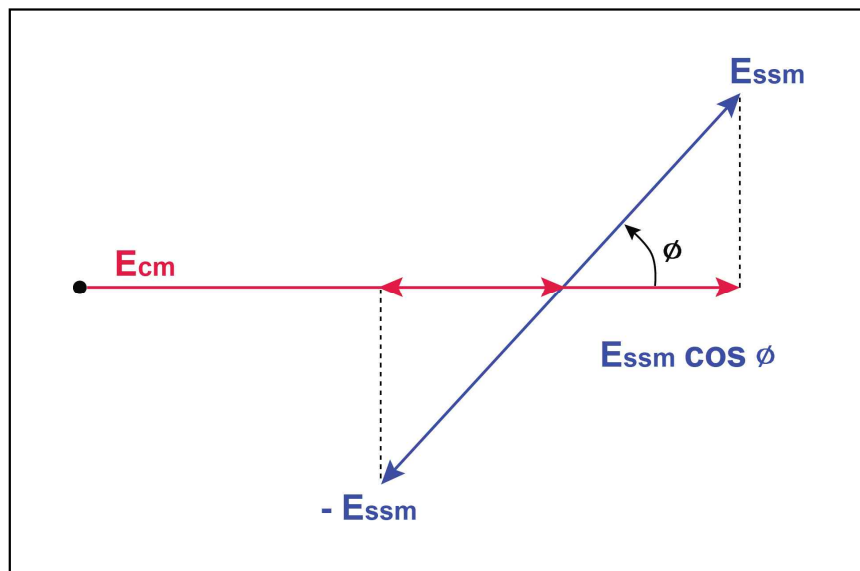


그림 9-2. Effective Space Modulation Phasors

제9장. SPACE MODULATION

예1 : ILS 시설에서, 반송파 신호를 방사하는 안테나 쌍으로부터 신호요소, E_{cm} 이 100V 가 방사되고, 측파대 신호를 방사하는 안테나 쌍으로부터 신호요소, E_{ssm} 이 20V 가 방사되어 공간에서 반송파 신호와 공간 변조되는 경우이다. 다음과 같은 상대적 위상을 갖는 위치에 수신기가 있다고 가정하고, 각 위치별 기본 변조신호의 공간 변조도가 얼마인가를 알아보자.

- a. $\phi = 0^\circ$
- b. $\phi = 30^\circ$
- c. $\phi = 45^\circ$
- d. $\phi = 60^\circ$
- e. $\phi = 90^\circ$

공간 변조지수에 대한 일반적 방정식, " S_f " 를 사용하여야 한다. 이 해법에서, 기본 변조 주파수 신호의 고조파는 제거되고, 검파기의 필터회로 출력단에 동위상 신호요소($E_{ssm} \cos \phi$)만 존재한다고 가정하자.

- a. $S_f = \frac{E_{ssm} \cos \phi}{E_{cm}} = \frac{20 \cos 0^\circ}{100} = 0.2 \quad \text{or} \quad 20\%$
- b. $S_f = \frac{20 \cos 30^\circ}{100} = 0.173 \quad \text{or} \quad 17.3\%$
- c. $S_f = \frac{20 \cos 45^\circ}{100} = 0.141 \quad \text{or} \quad 14.1\%$
- d. $S_f = \frac{20 \cos 60^\circ}{100} = 0.1 \quad \text{or} \quad 10\%$
- e. $S_f = \frac{20 \cos 90^\circ}{100} = 0\%$

Analysis of Combining E_{ssm} and E_{cm} at a phase Angle ϕ

Effective Space Modulation Envelope

어떤 위상각 ϕ 를 포함한 반송파 신호성분(E_{cm})과 분리 방사된 측파대 신호(E_{ssm})의 합성신호를 분석하는데 얼마나 자세한 분석이 가능한가를 설명을 하기 위한 예제를 선택하였다. 100V 의 반송파 신호성분(E_{cm})은 상대 위상각이 45° (즉, $E_{ssm} = 100 \angle 45^\circ$) 만큼 차이가 나는 100V 의 분리 방사된 총 측파대 신호성분과 합성된다. 그림 9-3.에서, 0° 위상각의 100V 인 E_{ssm} 과 100V 의 E_{cm} 신호의 합성 포락선과 45° 위상각의 100V 인 E_{ssm} 를 볼 수 있다.

그림 9-3. a)에서 보듯이, 반송파 신호성분 E_{cm} 은 기준 위상으로서 0° 또는 양의 방향의 위상을 갖는다. 그림 9-3. b)는 오디오 변조신호의 한 주기(360°)에 대한 총 측파대 신호성분을 보여주고 있다. 오디오 변조신호의 첫 번째 180° 구간 또는 첫 번째 로브는 반송파 신호요소에 대해 0° 또는 양의 방향의 상대 위상을 갖는다.

그림 9-3. b)에서 실선으로 표시된 로브들의 크기는 측파대 안테나들로부터 방사된 정상적인 측파대 신호요소에 대한 것이다. 점선으로 표시된 것은 45° 의 위상각(상대 위상)을 가진 측파대 신호의 크기($\cos$ 함수 적용)를 나타낸다.

만약 정상적인 총 측파대 신호요소(상대 위상이 0°)가 반송파 신호요소(상대 위상이 0°)와 합성된다면, 결과적인 RF 변조파의 포락선은 그림 9-3. c)의 실선으로 표시된 것과 같을 것이다. 그 포락선은 다음 식으로 표현된다:

$$E_{cm} + (E_{ssm} \sin 2\pi f_a t) \cos 0^\circ$$

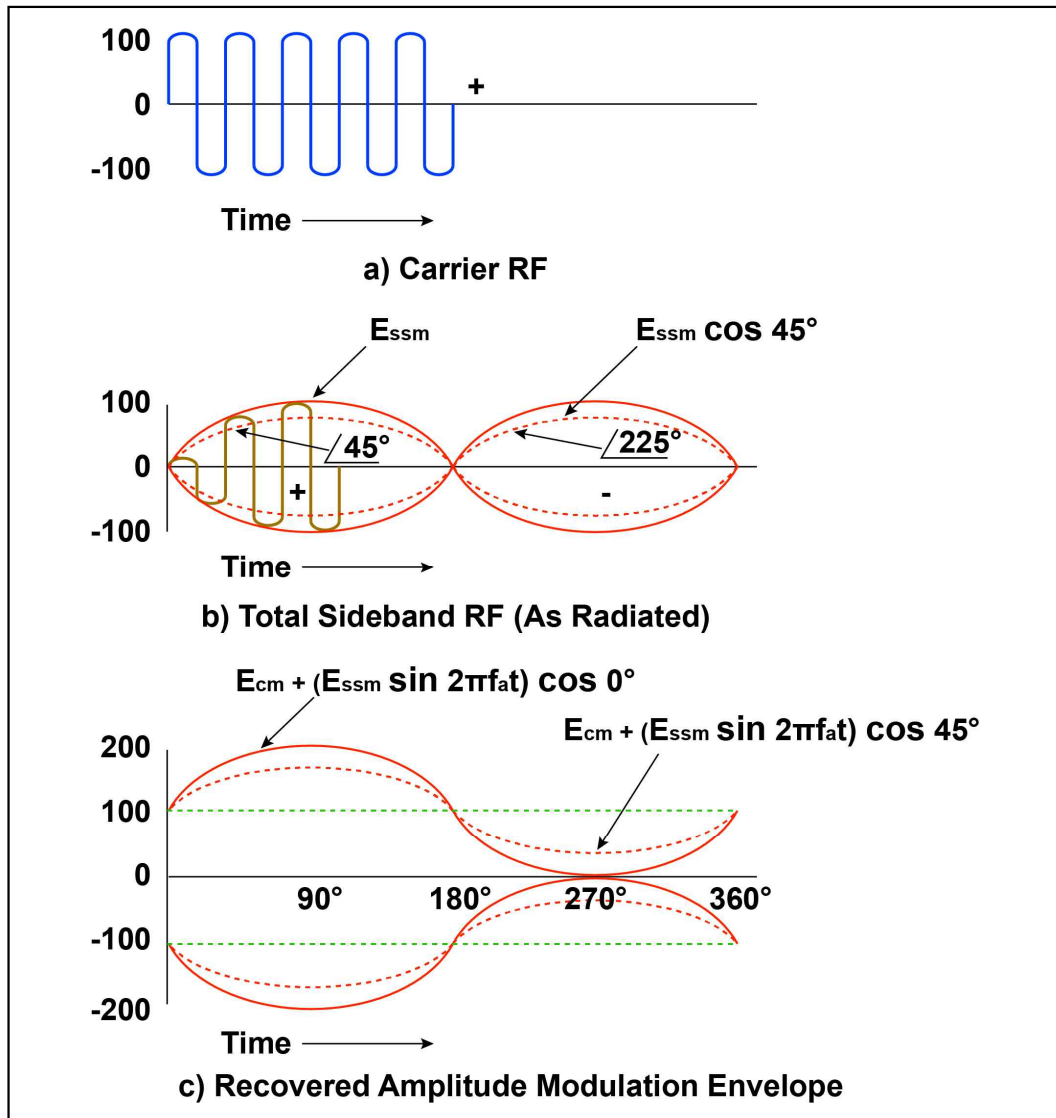


그림 9-3. Effective Space Modulation Envelope

제9장. SPACE MODULATION

이것은 최대 공간 변조를 생성하기 위해서 바람직한 조건이 된다.

최대값의 E_{ssm} 과 어떤 상대 위상을 가지는 측파대 신호요소가 반송파 신호요소와 합성될 때, 실질적인 변조파는 그림 9-3. c) 에 점선들로 표시된다. 반송파 신호요소와 위상차가 발생하는 경우의 포락선은 다음과 같이 표현된다:

$$E_{cm} + (E_{ssm} \sin 2\pi f_a t) \cos 45^\circ$$

Phasor Representations of E_{cm} and $E_{ssm} < \phi$

그림 9-4.에 아래와 같은 조건에 대한 E_{cm} 과 E_{ssm} 의 위상관계를 나타내고 있다:

$$E_{cm} = 100 \angle 0^\circ \quad \text{and} \quad E_{ssm} = 100 \angle 45^\circ$$

순간 측파대 신호 페이서(e_{ss})는 변조신호 한 주기(360°) 동안의 총 측파대 신호 페이서의 모든 가능한 순간 크기를 나타낸다. 측파대 신호 로브들의 RF 위상은 오디오 변조신호의 위상이 180° 일 때 반전된다. 이는 그림 9-4.에서, e_{ss} 벡터의 반전에 의한 것을 나타내고 있다. E_{cm} 와 관련된 e_{ss} 의 상대 위상각 ϕ 는 오디오 변조신호의 첫 번째 반주기(180°)에 대해서는 45° 이고, 두 번째 반주기(180° 에서 360° 까지)에 대해서는 225° 로 나타나 있다.

심벌 E_{ssm} 은 총 측파대 신호 포락선의 최대 진폭을 나타내므로, 측파대 신호 포락선의 순간적인 크기는 다음과 같다:

$$e_{ss} = E_{ssm} \sin 2\pi f_a t \quad (9-3)$$

위 공식에 상기 예제의 값을 대입하면 다음과 같다:

$$e_{ss} = 100 \sin 2\pi f_a t$$

여기서, $2\pi f_a t$ 항은 변조신호의 시간축을 따라 측정된 전기적 각도값을 나타낸다. 그러므로, e_{ss} 페이서는 0° 에서 360° 범위의 $2\pi f_a t$ 에서 모든 가능한 순간 진폭을 나타내는데, 오디오 신호의 진폭 변화에 따른 E_{ssm} 페이서의 크기 변화를 표현한다. 그림 9-4.에 A, A'; B, B'; 등의 몇 개의 포인트들이 표시되어 있다:

포락선의 크기를 계산하기 위한 페이서를 이용한 분석을 위해서는, 오디오 변조 신호의 주기를 따라 다양한 포인트들이 사용된다. 전기적 각도가 $2\pi f_a t = 0^\circ$ 또는 360° 와 $2\pi f_a t = 180^\circ$ 이고, $e_{ss} = 0$ 인 위치의 포인트들에서, 포락선은 이 예제에 사용된 100V 또는 반송파 신호 페이서 E_{cm} 으로 표시된 값을 가지게 된다.

$2\pi f_a t$ 항은 변조신호의 시간축을 따라 측정된 전기적 각도값을 나타내기 때문에, 그림 9-4.의 A 포인트에서는 $2\pi f_a t = 30^\circ$ 이다.

$$\therefore e_{ss1} = 100 \sin 30^\circ = 50 V$$

페이서의 끝은 그림 9-4.의 A 포인트에 나타나 있으며 50V 의 크기를 갖는다.

포인트 A 에서 포락선의 크기는 그림 9-4.에서 점선으로 그려진 페이서 E_{tA} 로 표시되어 있다. E_{tA} 의 크기는 다음과 같이 결정될 수 있다:

$$e_{ss} = 50 \angle 45^\circ, E_{cm} = 100 \angle 0^\circ$$

$$E_{tA} = 100 \angle 0^\circ + 50 \angle 45^\circ$$

$$= (100 + j0) + (35.4 + j35.4)$$

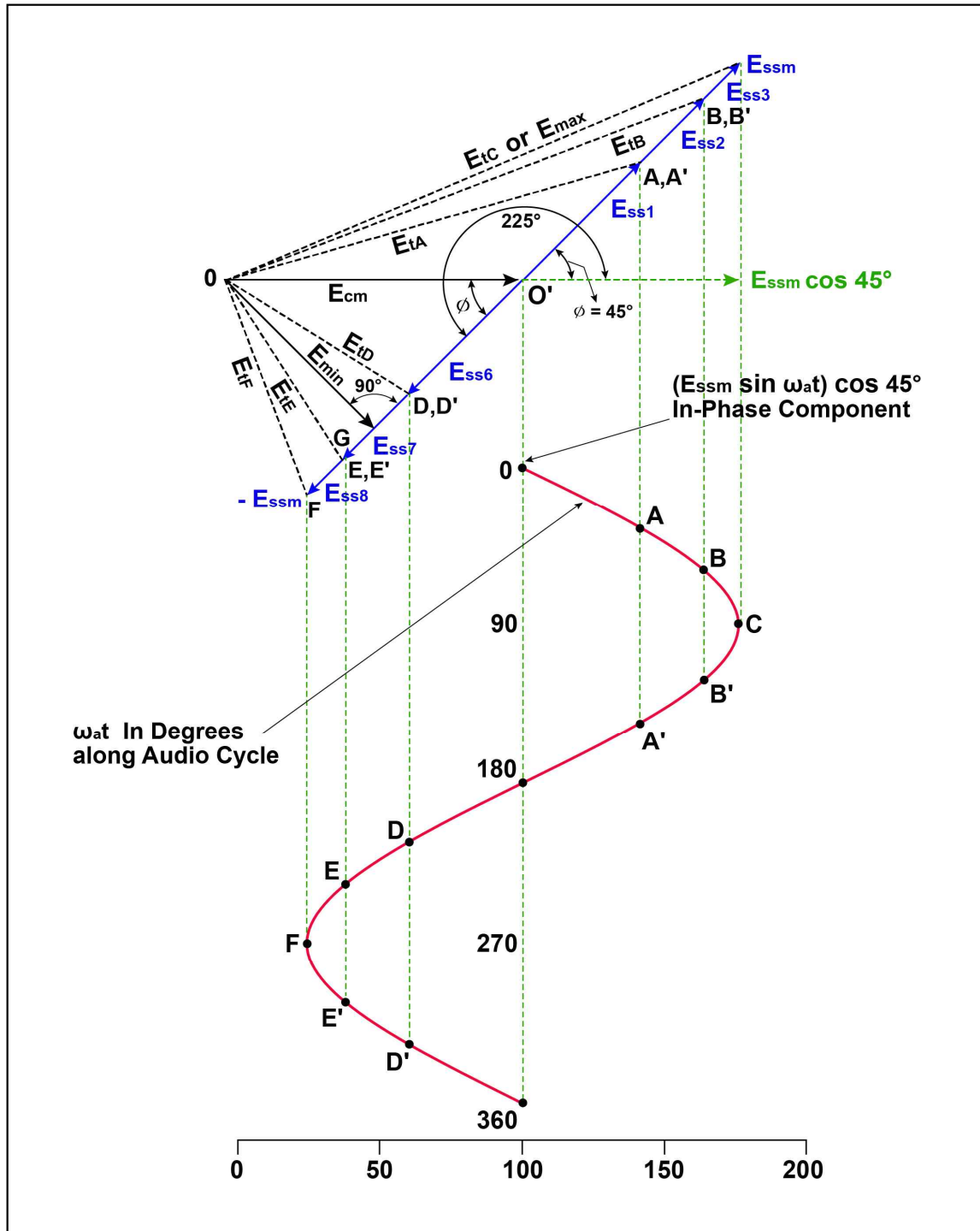
$$= 135.4 + j35.4 = 140 \angle 14.7^\circ \text{ Volts}$$

참고 : $X = a + jb = A \angle \phi = A(\cos \phi + j \sin \phi)$, $A = \sqrt{a^2 + b^2}$,

$$\phi = \cos^{-1}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)$$

포락선의 크기와 연관된 위상각은 위상변조가 발생하고 있음을 나타낸다; 그렇지만, 수신기의 검파기는 위상의 변화에 반응하지 않고, 단지 진폭의 변화에만 반응하게 된다. 오디오 변조신호 주기를 따라 위치한 다른 포인트들에서의 값은 같은 방법으로 결정된다.

표1.은 그림 9-4에 나타난 포인트들에 대응하는 값들을 정리한 것이다. 포인트 C 에서, $2\pi f_a t = 90^\circ$ 일 때, $e_{ss} = E_{ssm}$ 이고, 포인트 F 에서, $2\pi f_a t = 270^\circ$ 일 때, $e_{ss} = -E_{ssm}$ 임에 주목하자.

그림 9-4. Time Plot of Misphased E_{ssm} Versus E_{cm}

Apparent Space Modulation Envelope

그림 9-5.에 앞선 예제에 대한 공간 변조 RF 의 포락선이 그려져 있다. 표1.의 5번째 열에 기록된 값들에 해당하는 페이서의 크기(그림 9-4. E_{tA} 등)는 그림 9-5.에서 포락선(E_{tA} 등)의 크기를 나타낸다. 이 값들은 표1.의 6번째 열에 기록되어 있다.

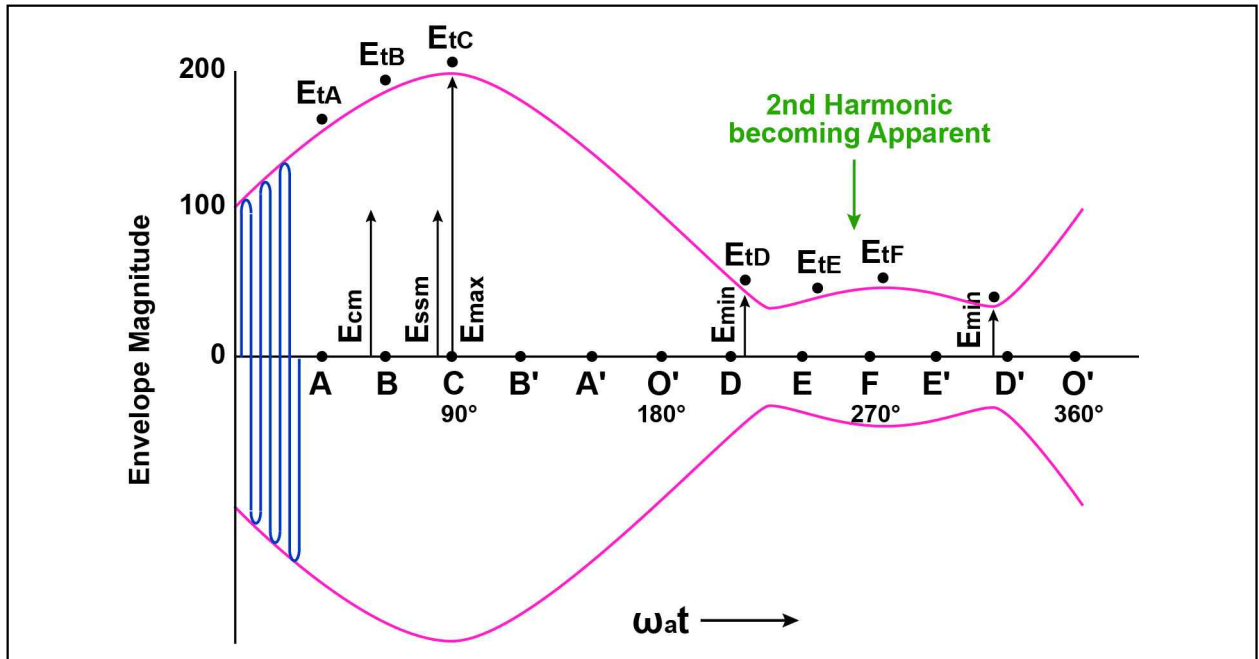


그림 9-5. Envelope of Space Modulated RF Wave Showing Apparent Modulation

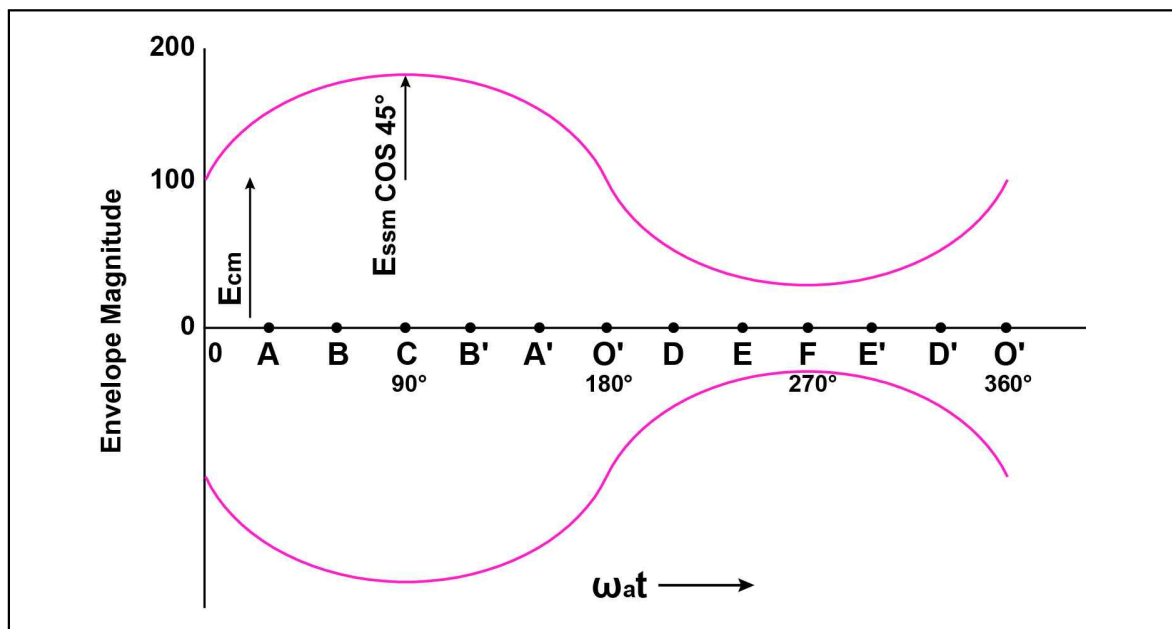


그림 9-6. Portion of Envelope Effective in Recovering Fundamental Audio

제9장. SPACE MODULATION

Point on Fig. 9-4.	Degrees of Audio Cycle ($2\pi f_a t$)	$\overrightarrow{E_{cm}}$	$e_{ss} = 100 \sin 2\pi f_a t$	Value of $\overrightarrow{E_t}$ Fig. 9-4.	Magnitude Envelope Fig. 9-5.
O'	0°	$100 \angle 0^\circ$	0	$E_{cm} = 100 \angle 0^\circ$	$E_{cm} = 100$
A	30°	$100 \angle 0^\circ$	$50 \angle 45^\circ$	$E_{tA} = 140 \angle 14.7^\circ$	$E_{tA} = 140$
B	60°	$100 \angle 0^\circ$	$86.6 \angle 45^\circ$	$E_{tB} = 172 \angle 20.8^\circ$	$E_{tB} = 172$
C	90°	$100 \angle 0^\circ$	$100 \angle 45^\circ$	$E_{tC} = 185 \angle 22.5^\circ$	$E_{tC} = 185$
B'	120°	$100 \angle 0^\circ$	$86.6 \angle 45^\circ$	$E_{tB}' = 172 \angle 20.8^\circ$	$E_{tB}' = 172$
A'	150°	$100 \angle 0^\circ$	$50 \angle 45^\circ$	$E_{tA}' = 140 \angle 14.7^\circ$	$E_{tA}' = 140$
O'	180°	$100 \angle 0^\circ$	0	$E_{cm} = 100 \angle 0^\circ$	$E_{cm} = 100$
D	210°	$100 \angle 0^\circ$	$50 \angle 225^\circ$	$E_{tD} = 73.5 \angle -28.75^\circ$	$E_{tD} = 73.5$
E	240°	$100 \angle 0^\circ$	$86.6 \angle 225^\circ$	$E_{tE} = 72.8 \angle -57.6^\circ$	$E_{tE} = 72.8$
F	270°	$100 \angle 0^\circ$	$100 \angle 225^\circ$	$E_{tF} = 76.5 \angle -67.5^\circ$	$E_{tF} = 76.5$
E'	300°	$100 \angle 0^\circ$	$86.6 \angle 225^\circ$	$E_{tE}' = 72.8 \angle -57.6^\circ$	$E_{tE}' = 72.8$
D'	330°	$100 \angle 0^\circ$	$50 \angle 225^\circ$	$E_{tD}' = 73.5 \angle -28.75^\circ$	$E_{tD}' = 73.5$
O'	360°	$100 \angle 0^\circ$	0	$E_{cm} = 100 \angle 0^\circ$	$E_{cm} = 100$

표 1. Figure 9-4., 9-5. and 9-6. Summary

오디오 신호의 주기를 따라 위치한 특정 시간에서, 0 기준선을 중심으로 상, 하에 위치한 포락선의 크기는 반송파 신호성분, E_{cm} 과 특정 포인트에서의 e_{ss} 페이서들의 벡터합이 될 것이다.

그림 9-5.로부터, 오디오 신호 주기의 시간축을 따라 90° 에 위치한 포인트 C 에서의 포락선 크기는 포락선에서 얻을 수 있는 최대값(E_{max})이다. 최대 포락선의 크기는 다음과 같이 표현된다:

$$\begin{aligned}
 E_{tc} &= 100 \angle 0^\circ + 100 \angle 45^\circ = (100 + j0) + (70.7 + j70.7) \\
 &= 170.7 + j70.7 = 185 \angle 22.5^\circ \text{ Volts}
 \end{aligned}$$

주목할 만한 점은 실제로 포락선은 그림 9-5.의 포인트 D 와 E 사이의 구간에서 최소 진폭(E_{min})을 나타내고 포인트 F 에서 약간 증가하였다는 점이다.

포인트 F 는 오디오 신호 주기의 시간축을 따라 270° 에 위치한다. 포락선은 포인트 E' 와 D' 사이 구간에서 두 번째 최소 진폭($E_{\min}$)을 갖는다. 이것은 기본 변조 주파수 신호의 고조파 신호성분이 존재함을 의미하며, 이 또한 주목할 만한 점이다.

Apparent Space Modulation Factor (S_a)

기본 주파수 신호와 고조파 신호성분이 포함된 그림 9-5.의 합성 변조파의 분석은 표면적인 공간 변조지수, S_a 의 값을 계산하는데 이용될 수 있다. 이 합성 신호의 포락선에 대한 표면적인 공간 변조지수는 다음 방정식으로 표현된다:

$$S_a = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}}$$

S_a 는 기본 주파수 신호성분 뿐만 아니라 고조파 신호성분의 영향을 나타낸다. 수신기의 검파기가 진폭의 변화에만 반응하기 때문에, $E_{\max}$ 과 $E_{\min}$ 의 위상각은 표면 공간 변조지수(S_a)에 대한 계산에서 무시된다점에 주목하자. $E_{\max}$ 의 절대값은 $E_{tC} = 185 \text{ Volts}$ 로 앞서 계산되었다. $E_{\min}$ 의 값은 그림 9-4.를 참고하여 결정한다. 직각 삼각형은 $0O'$, OG 그리고 $O'G$ 의 변으로 구성된다:

$$0O' = E_{cm}, \quad OG = E_{\min}, \quad O'G = e_{ss}$$

$$\therefore |E_{\min}| = E_{cm} \sin \phi = 100 \sin 45^\circ = 70.7 \text{ Volts}$$

이것은 $E_{\min}$ 중 가장 낮은 값이며, 오디오 변조신호의 $2\pi f_a t = 225^\circ$ 에서 계산되는 값이다. 정상적으로 위상이 조정된 진폭 변조파에서, $E_{\min}$ 은 오디오 신호 주기의 270° 에서 발생한다. 이 예제에서 고려되어지는 점은, $2\pi f_a t = 270^\circ$ 의 위치에서 포락선의 크기가 증가하는 명백히 잘못된 $E_{\min}$ 값을 나타내고 있다는 것이다.

이 경우에서의 변조지수는 다음과 같다:

$$S_a = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}} = \frac{185 - 70.7}{185 + 70.7} = 0.45$$

이것은 포락선의 $E_{\max}$ 와 $E_{\min}$ 값들을 이용한 수신기의 검파기에서 측정되는 변조지수이다.

제9장. SPACE MODULATION

실제로는 수신기에서 검파된 오디오 신호 외에도 변조파에는 다양한 고조파 신호 등을 포함하고 있기 때문에, 표면 변조지수(S_a)는 작은 비중을 차지한다.

상기 경우에서의 의미는 둘 이상의 오디오 신호에 의해 동시에 변조되는 반송파 신호의 경우와 유사하다. 그리고 합성 변조지수, S_t ($S_t = \sqrt{S_f^2 + S_2^2 + S_3^2 + \dots}$, S_f 는 기본 변조지수, S_2 는 2차 고조파 등)를 구하는 것은 총 변조지수를 결정하기 위한 올바른 방법이 된다. 그렇지만, 개별 고조파 신호성분들은 간단히 계산되어 지는 것이 아니기 때문에, 이것은 현실적인 방법은 아니다.

Average Envelope Magnitude

포락선의 평균 크기에 대한 근사치는 다음 식으로부터 구할 수 있다:

$$Envelope\ Average \approx \frac{|E_{\max}| + |E_{\min}|}{2}$$

E_{cm} 과 E_{ssm} 의 위상이 정상적인 경우, 평균값은 다음과 같이 E_{cm} 와 같다.

$$\begin{aligned} Envelope\ Average &= \frac{(E_{cm} + E_{ssm}) + (E_{cm} - E_{ssm})}{2} \\ &= \frac{2E_{cm}}{2} = E_{cm} \end{aligned}$$

그러므로, $E_{cm} = 100\text{ V}$ 이고, E_{ssm} 이 정상적인 위상관계(시작위상이 같다)이면, 포락선의 평균값은 다음과 같다:

$$Envelope\ Average = E_{cm} = 100\text{ V}$$

위상각, 즉, 위상차가 $\phi = 45^\circ$ 인 조건에 대해서 평균값은 다음과 같다.

($E_{\max}(100\angle 0^\circ + 100\angle 45^\circ)$ 와 $E_{\min}(100\angle 45^\circ)$ 에 대한 크기만을 사용한다) :

$$Envelope\ Average \approx \frac{185 + 70.7}{2} \approx \frac{255.7}{2} \approx 127.85\text{ V}$$

위상이 맞지 않는 경우, 즉, 위상각이 0 보다 큰 경우에 대해서는 포락선 평균의 근사치는 E_{cm} 보다 매우 크다.

Effective Space Modulation Factor (S_f)

총 측파대 신호요소, E_{ssm} 의 동위상 요소는 기본 변조 주파수 신호에서 실질적인 변조를 결정하는데 사용된다. 방정식 9-2를 다시 쓰면 아래와 같다:

$$S_f = \frac{E_{ssm} \cos \phi}{E_{cm}}$$

E_{ssm} 이 E_{cm} 과 동위상으로 합성되었다고 하면, 변조지수는 다음과 같다:

$$S_f = \frac{100 \cos \phi}{100} = 1 \quad \text{or} \quad 100\%$$

총 측파대 신호요소의 RF 가 반송파 신호에 45° 위상각으로 합성되면, 실질적인 기본 변조지수는 다음과 같다:

$$S_f = \frac{100 \cos 45^\circ}{100} = \frac{70.7}{100} = 0.707 \quad \text{or} \quad 70.7\%$$

이것은 고조파 신호가 제거된 후에 수신기가 반응하는 변조지수이다. 그림 9-4.에서, 위상각이 반영된 순간 신호요소 e_{ss} 는 $E_{ssm} \sin 2\pi f_a t$ 에 $\cos$ 함수를 적용한 값이다. 최대값의 포인트들은 $2\pi f_a t$ 의 90° 와 270° 에서 발생된다. 이 위치에서의 신호 크기값은 $0.707 E_{ssm}$ ($E_{ssm} \cos \phi$)이다.

그림 9-4.에서, 반송파 신호에 합성된 순간 펄서 e_{ss} 는 그림 9-6.의 포락선 크기를 나타낸다. 이것은 기본 주파수 신호에서의 실질적인 변조를 나타내고 있다. 실제로는 이러한 형식의 변조파는 존재하지 않는다고 보면 된다.

그림 9-5.에 나타난 공간 변조 포락선은 수신기의 입력단에 적용된다; ILS 수신기의 오디오 복조회로에서 발생하는 필터 동작으로 인해, 필터의 출력은 그림 9-6.의 신호와 같다. 앞서 계산된 S_a 와 S_f 의 값을 비교하면 흥미로운 사실을 알 수 있다. 오실로스코프로 확인할 수 있는 표면 공간 변조지수(S_a)는 0.45 이다. 기본 주파수에서의 실질 변조지수(S_f)는 0.707 이다. 이 둘의 차이는 측파대 신호가 반송파 신호에 대해 45° 만큼 위상이 맞지 않기 때문이다; 이들 두 지수들이 일치하는 유일한 시간은 반송파에 대한 측파대 신호의 위상각이 0° 에서이다. 이것은 반송파 신호와 분리 방사된 측파대 신호들간 위상관계가 동위상(위상차 또는 위상각이 0°)이어야 한다는 사실이 중요함을 그림으로 설명하고 있다.

제9장. SPACE MODULATION

위상각(ϕ)이 증가하면 다음과 같은 사항들을 알 수 있다:

- $\phi = 0^\circ$ 일 때 최대값으로부터, $\phi = 90^\circ$ 일 때 0 으로 S_f 는 감소한다.
- $\phi = 0^\circ$ 일 때 최대값으로부터, $\phi = 90^\circ$ 일 때 2차 고조파 변조 신호의 전형적인 낮은 값까지 S_a 는 감소한다.

Effects of Misphasing E_{ssm}

상대 위상각이 0° 가 아닌 경우에서, 반송파 신호와 총 측파대 신호요소의 합성에 대한 설명으로부터 다음의 네 가지 사실을 알 수 있다.

1. 실제 공간 변조(S_f)는 줄어든다.
2. 합성 신호의 포락선 모양을 통해서, 변조파의 검파에서 볼 수 있는 기본 변조 신호의 고조파 신호가 존재함을 알 수 있다. 주로 2차 고조파 신호가 생성된다.
3. 시간의 경과에 따라 표현한 페이서 도식을 통해서, E_{cm} 과 e_{ss} 의 페이서의 벡터합이 위치의 변화에 따라 변한다는 사실은 합성신호에서 위상변조가 존재함을 나타낸다.
4. 평균 포락선의 크기(검파에 따른 DC 평균)는 증가한다.

총 측파대 신호와 반송파 신호요소가 동위상이 아닌 조건에서 합성될 때, 이들 네 가지 사항들은 항상 존재한다.

최적의 변조는 측파대 신호요소가 반송파 신호와 동위상으로 합성될 때 최소의 왜곡으로 발생된다. 이것은 ILS 시설의 전송선 및 안테나 위상이 정상적으로 조정되어야 한다는 이유이다.

그림 9-4.의 예제에 대해, E_{ssm} 이 70.7 보다 작다고 하면, $E_{\min}$ 은 유일한 값이고 포락선에서 두 개의 최소값은 없다. 이 경우에서 $E_{\min}$ 포인트에서 포락선을 평탄하게 하는 효과를 만든다. 이것은 2차 고조파의 존재를 나타낸다. E_{ssm} 이 충분한 크기이고, ϕ 에 영향을 받을 때에만 포락선의 두 위치에서 발생하는 $E_{\min}$ 과 E_{ssm} 사이에서 90° 위상각이 형성될 것이다. 위상각이 90° ($\phi = \pm 90^\circ$)가 되는 지점에서, E_{ssm} 의 크기는 최소값이 될 것이다. 2차 고조파가 주로 존재하는 지점이기 때문이다. 나중에 좀 더 자세하게 다루도록 하겠다.

Oscillograms of Modulated Envelopes

Oscillograms Showing Over-Modulation and Misphasing

그림 9-7.과 9-8.은 반송파 신호와 총 측파대 신호성분의 포락선들과 다양한 위상각에서의 변조파(합성신호) 포락선들을 보여주고 있다. 이 파형들은 브릿지 회로에서 합성된 반송파 RF 에너지를 나타내고 있으며, 측파대 신호 생성기로부터의 측파대 신호들을 포함한다. 이렇게 측정된 합성신호의 RF 포락선들은 공간 변조파와 비슷하다. 그림 9-7. a)에서는 반송파 신호성분만을 나타내고 있으며, 그림 9-7. c)는 총 측파대 신호성분만을 나타내고 있다. 그림 9-7. b)는 동위상이고 동일한 진폭을 갖는 반송파 신호와 측파대 신호성분으로 100%(또는 이에 근접한) 변조된 신호를 보여주고 있다. 그림 9-7. d)는 측파대 신호의 진폭을 크게 하여 생성된 과변조된 신호를 나타내고 있다. 이것은 송신기 자체에서 과변조 되지 않더라도 반송파 신호의 과변조가 발생할 수 있음을 보여주고 있다. 만약 송신기의 변조도와 공간 변조도의 합이 1 보다 크다고 하면, 과변조 효과가 발생하는 것이다.

그림 9-8.은 반송파 신호와 측파대 신호성분의 크기가 같은 조건에서, 다양한 위상각에 대한 변조파의 형태를 보여주고 있다. 이것은 위상각이 90° 에 근접할수록 변조파의 왜곡요소 또한 증가함을 설명하고 있다.

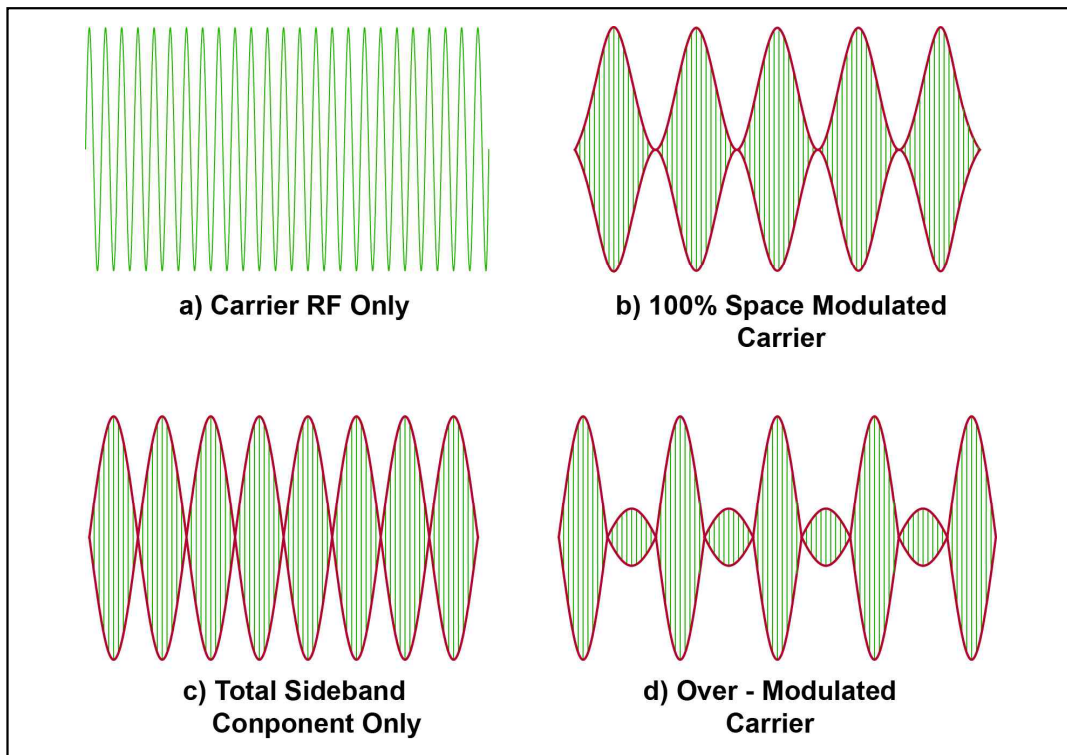


그림 9-7. oscilloscope Presentations of AM Envelope

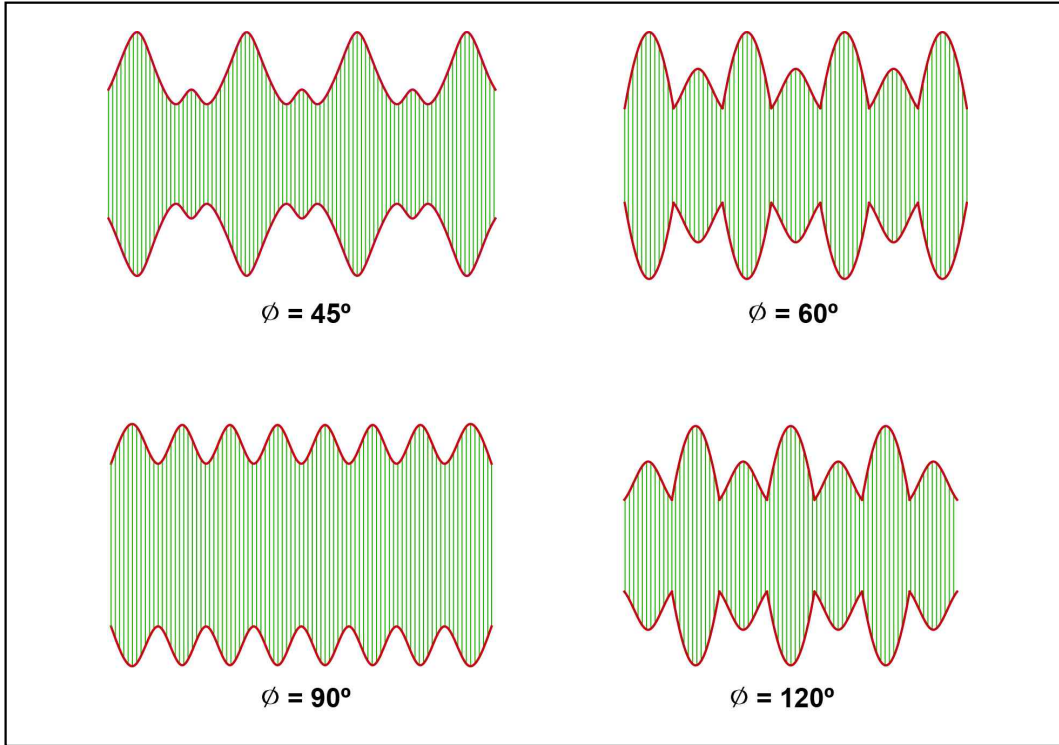


그림 9-8. Oscilloscope Presentations of Sidebands
and Carrier Combined Out of phase

Quadrature Phasing

Special Use of the Quadrature Condition

총 측파대 신호성분이 반송파 신호성분에 대해 $\pm 90^\circ$ 의 위상차(위상각)를 갖는 인위적인 조건을 특별한 경우에 만들게 된다. ILS 시설에 대한 위상조정이 필요한 경우에 이러한 특별한 조건을 만들게 된다. 그림 9-9.는 90° 만큼 위상이 이동되어진 조건에서, E_{ssm} 의 상태에 대한 벡터 도식을 보여주고 있다. 순간 총 측파대 신호요소, e_{ss} 의 크기는 오디오 주기에 따른 시간이 진행됨에 따라 변할 것이다. 그림 9-9.에 적용된 순간 시간들에서 페이서의 끝은 포인트 A, B, C, B' 그리고 A'에 위치할 것이다. 이 포인트들은 $2\pi f_a t$ 가 오디오 신호 주기의 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$ 그리고 150° 되는 위치에 대응되는 지점들이다. 오디오 신호 주기의 $210^\circ, 240^\circ, 270^\circ, 300^\circ$ 그리고 330° 에 대응하는 e_{ss} 크기는 각기 포인트 D, E, F, E' 그리고 D' 지점에 해당된다.

E_{tA}, E_{tB} 등으로 표시된 합성신호의 포락선 크기값들은 반송파 신호 벡터, E_{cm} 을 기준으로 회전되며, 위상변조가 발생하고 있음을 나타낸다.

변조된 측파대 신호, E_{ssm} 은 오디오 변조신호 주기의 90° 에서 0C 의 크기와 같고, 동시에 모든 페이서의 벡터합은 E_{tC} 이다. E_{ssm} 이 E_{cm} 과 90° 의 위상관계에 (In Quadrature)있을 때, E_{ssm} 에 코사인 함수를 취하면 0 이 되므로 기본 변조 주파수 신호에서의 실질 변조는 발생하지 않는다는 사실에 주목하자.

그림 9-10.에서, 합성 공간 변조파의 포락선을 보여주고 있다. 합성 신호 포락선의 순간 크기가 그림 9-9.의 E_{cm} 과 e_{ss} 페이서들의 벡터합이라는 사실에 주목하자.

포락선 크기는 E_{cm} 과 e_{ss} 페이서들의 벡터합이므로, 페이서 도식으로부터 포락선 크기는 결코 E_{cm} 보다 작아지지 않는 것이라는 것을 알 수 있다. 포락선은 오디오 신호 주기를 따라 0° , 180° , 360° 의 지점에서 E_{cm} 과 같은 크기를 갖게 될 것이다. 변조파의 포락선에서는 두 개의 최대값이 존재하는 반면, 반송파 신호와 동위상인 측파대 신호가 포함된 변조파의 포락선은 단지 하나의 최대값만을 갖는다. 만약 그림 9-10.에서 보여준 포락선을 갖는 변조파의 RF 가 적절한 방법에 의해 검파된 진폭과 같다고 하면, 변조파에 포함된 주 주파수 신호는 기본 변조 주파수 신호의 2차 고조파임을 알 수 있었다. 고차수 고조파들이 존재하지만, 이들은 무시할 만큼 작은 진폭을 가지고 있다.

그림 9-9.에서 보여준 90° 위상각을 가진 변조파를 수신하였을 때, 수신기 검파기의 출력에서 볼 수 있는 표면적인 변조는 고조파 신호성분의 크기를 나타낸다.

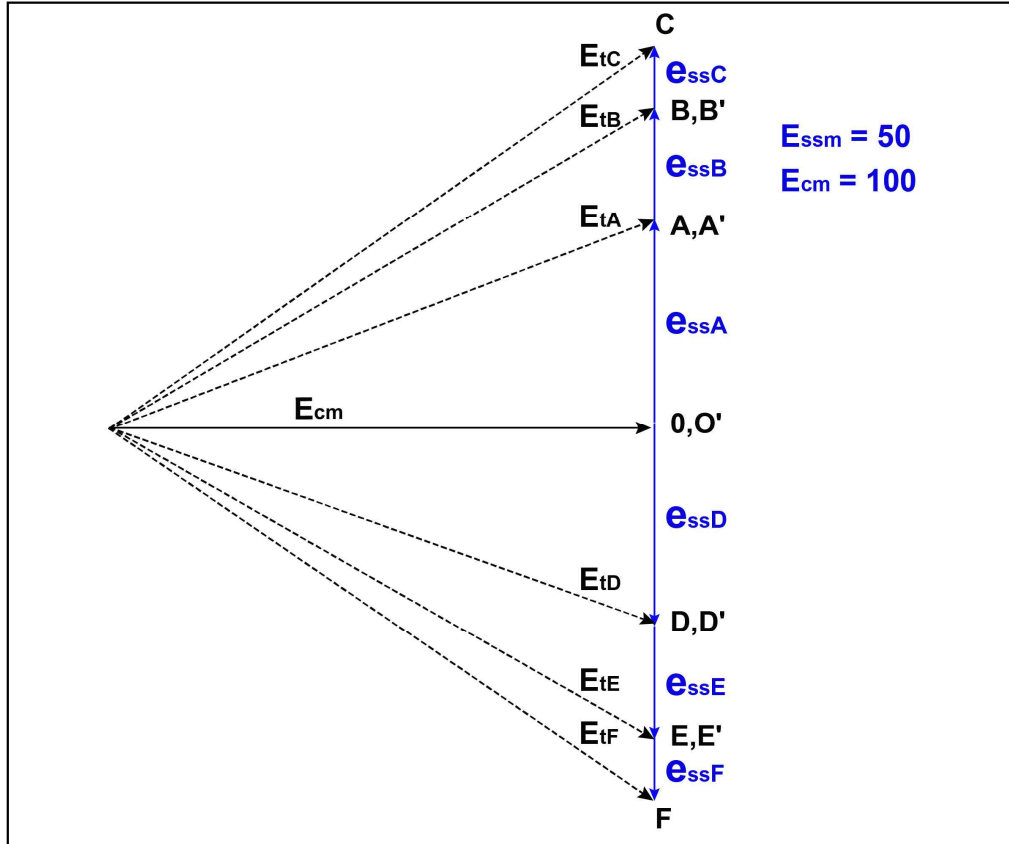
$$E_{\max} = E_{tC}$$

$$|E_{tC}| = \sqrt{E_{cm}^2 + E_{ssm}^2} = \sqrt{100^2 + 50^2} = 112 V$$

$$E_{\min} = E_{cm} = 100 V$$

$$S_a = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}} = \frac{112 - 100}{112 + 100} = \frac{12}{212} = 0.0566 \quad \text{or} \quad 5.66\%$$

필터회로 때문에, 계기의 동작은 변조지수에 영향을 받지 않는다. 필터회로에서 제거된 고조파 신호는 수신기의 검파기에서 출력되지 않을 것이므로,, 그 필터와 정류기의 출력은 0 이다. 그러므로, E_{ssm} 과 E_{cm} 이 90° 의 위상관계를 가지고 합성될 때, 분리 방사된 측파대 신호는 수신기의 편향회로가 동작하는 한 실질적인 변조를 생성하지 않는다.

그림 9-9. Phasor Conditions for E_{ssm} Given a 90° Phase Shift

앞서 설명한 내용은 ILS 시설에서, 인위적으로 90° 위상각(Quadrature phasing)을 생성하는 방법을 이용하여 반송파 신호의 RF 위상에 측파대 신호의 RF 위상을 일치시키는 조정에 대한 기초 이론을 제공하기 때문에, 내용을 잘 이해하는 것은 매우 중요하다. 만약 측파대 안테나 쌍이 반송파 안테나에 대하여 90° 위상각으로 되어 있다면, 기본 오디오 신호에 대응하는 변조가 발생하지 않을 것이며, 테스트 장비를 이용해서 확인할 수 있다.

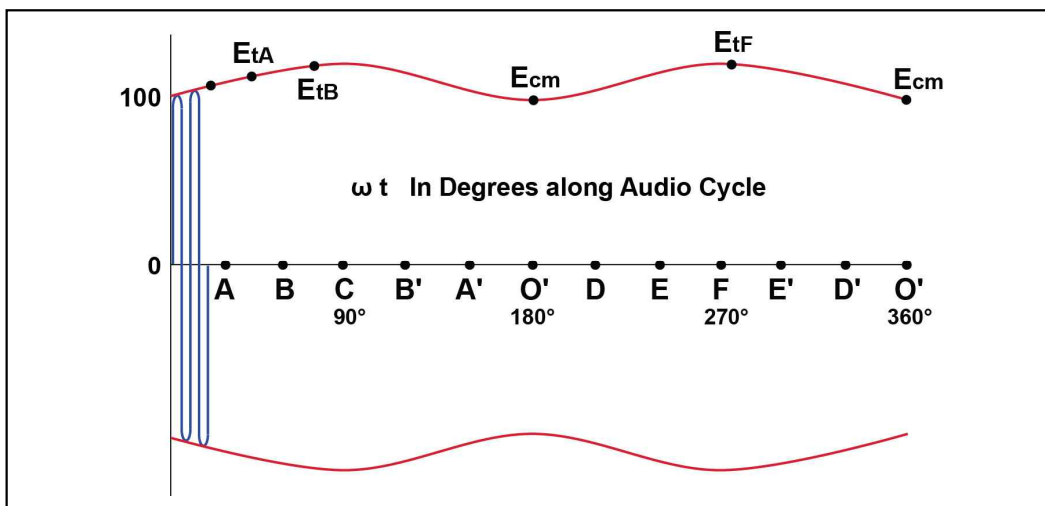


그림 9-10. Composite Envelope for Space Modulated RF Wave

지금까지, 공간에서 반송파 신호와 분리 방사된 측파대 신호의 합성에 대해서만 설명하였다. 실제 반송파 신호 안테나는 반송파 신호 RF 뿐만 아니라 측파대 신호도 함께 방사한다. 잘 조정된 송신기에서 반송파 신호와 합성될 측파대 신호는 항상 반송파 신호와 적절한 위상관계를 가지고 합성된다. 분리 방사된 측파대 신호에 대하여 정상적인 위상관계를 형성하기 위해서는 반송파 신호의 위상을 기준으로 측파대 신호의 위상을 조정한다. 공간 변조에 기인한 변조요소들은 두 가지의 다른 방법으로 송신기 변조의 변조요소들과 합성될 수 있다. 총 변조를 계산하기 위해서 두 변조요소들을 직접 합할 수 있다:

$$M = m + S_f \quad (9-4)$$

또는 각 RF 신호들의 위상을 계산하여 감하는 방법이 있다. 이 경우, 총 변조지수는 다음과 같다:

$$M = m - S_f \quad (9-5)$$

Combination of Space and Transmitter Modulation

" m " and " S_f " In Phase

그림 9-11. a) 는 동위상의 조건에서 공간 변조와 송신기 변조의 합성을 그림으로 설명한 것이다. 긴 점선은 공간 변조(S_f)의 생성에서 분리 방사된 측파대 신호의 실질적인 에너지를 나타내고, 짧은 점선은 송신기 변조(m)를 나타낸다. 총 변조, ($S_f + m$)는 실선으로 표시되어 있다.

공간과 송신기의 측파대 신호들간 상대 위상은 반송파 신호와 같이 첫 번째 로브에 대해서 (+)이다. 그러므로, m 과 S_f (송신기와 공간 변조에 기인한 측파대 신호 성분)는 직접적으로 합해져 보다 큰 총 측파대 신호요소를 생성하게 된다.

그림 9-11. b)는 그림 9-11. a)를 페이서 형식으로 묘사하고 있다. 다양한 위상들의 합과 감을 명확히 하기 위해, 페이서들은 (+) 와 (-) 부호를 표시한다. $+40V$ 와 $-40V$ 로서 E_{csm} 을 표현하는 것은 오디오 변조 신호 한 주기에서의 e_{cs} 의 완전한 변화를 의미한다. 같은 의미에서 $+30V$ 와 $-30V$ 가 E_{ssm} 에 적용된다. 반송파 신호에 합성된 측파대 신호와 공간에 분리 방사된 측파대 신호의 상, 하측파대 페이서들은 반송파 신호의 페이서 끝 주위로 회전하는 형태로 시각화할 수 있다. 반송파 신호의 페이서, E_{cm} 은 $100V$ 이다.

제9장. SPACE MODULATION

페이지 도식으로부터 다음의 값들을 얻을 수 있다:

$$E_{cm} = 100 V$$

$$E_{csm} = 40 V$$

$$E_{ssm} = 30 V$$

송신기 변조지수와 공간 변조는 다음과 같이 계산된다:

$$m = \frac{E_{csm}}{E_{cm}} = \frac{40}{100} = 0.4$$

$$S_f = \frac{E_{ssm} \cos \phi}{E_{cm}} = \frac{30}{100} = 0.3$$

총 변조지수 M 은 다음과 같다:

$$M = m + S_f = 0.4 + 0.3 = 0.7$$

총 변조지수는 송신기의 측파대 신호요소와 분리 방사된 측파대 신호요소의 값들을 이용하여 다음과 같이 직접적으로 결정될 수 있다:

$$M = m + S_f = \frac{E_{csm}}{E_{cm}} + \frac{E_{ssm}}{E_{cm}} = \frac{E_{csm} + E_{ssm}}{E_{cm}} \quad (9-6)$$

마지막 식은 총 변조지수를 결정하는 것이 바람직할 때 유용하고, 분리 방사된 측파대 신호가 반송파와 합성된 측파대 신호와 동일한 위상일 때 유효하다. 그러므로 동위상의 조건하에 송신기 변조와 공간 변조의 합성에서, 총 변조지수(M)은 m 과 S_f 의 합이다.

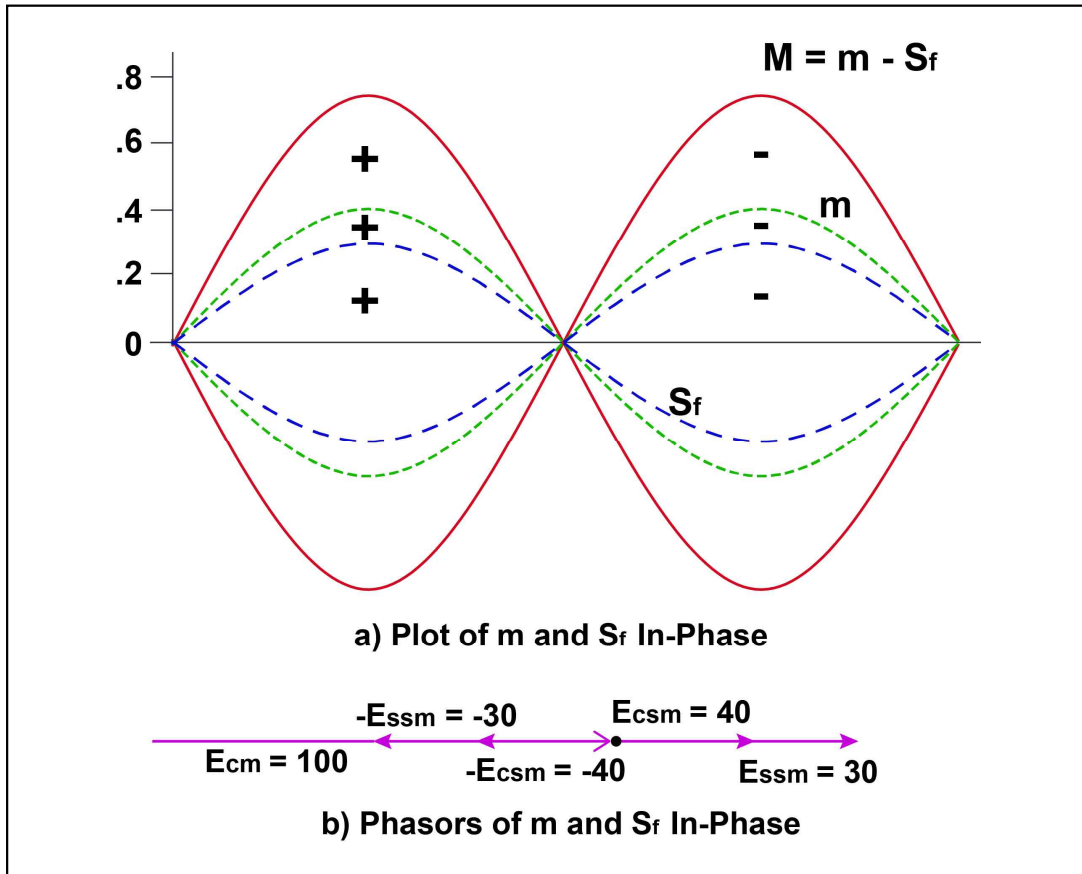


그림 9-11. Transmitter and Space Modulation Combined In Phase

" m " and " S_f " Opposite Phase

그림 9-12. a)는 반송파 신호와 분리 방사된 측파대 신호간의 RF 위상이 180° 차이가 나는 위치에서의 경우이다. 분리 방사된 측파대 신호(긴 점선)의 첫 번째 로브는 반송파 신호와 관련하여 (-) 의 상대 위상을 갖게 된다. 이유는 두 측파대 신호들이 180° 위상차를 갖게 되기 때문이다.

페이지 도식으로부터 다음의 전압들을 알 수 있다:

$$E_{cm} = 100 V$$

$$E_{csm} = 40 V$$

$$E_{ssm} = 30 V$$

제9장. SPACE MODULATION

송신기 변조지수와 공간 변조지수는 이전에 설명하였던 바와 같이 계산된다:

$$m = \frac{E_{csm}}{E_{cm}} = \frac{40}{100} = 0.4$$

$$S_f = \frac{E_{ssm} \cos \phi}{E_{cm}} = \frac{30 \cos 180^\circ}{100} = -\frac{30}{100} = -0.3$$

공간 변조도가 여전히 30% 임에 유의하자. 그렇지만, 측파대 신호 로브들의 상대 위상에 의해 나타난 바와 같이, 공간 변조는 송신기 변조로부터 감해지고 총 변조지수는 다음과 같다:

$$M = m - S_f = 0.4 - 0.3 = 0.1$$

페이지 도식으로부터, 분리 방사된 측파대 신호요소, E_{ssm} 은 반송파 신호와 변조된 측파대 신호, E_{csm} 과 180° 위상차이가 있음을 알 수 있기 때문에, 총 변조지수는 다음과 같이 결정될 수 있다:

$$M = m - S_f = \frac{E_{csm}}{E_{cm}} - \frac{E_{ssm}}{E_{cm}} = \frac{E_{csm} - E_{ssm}}{E_{cm}} \quad (9-7)$$

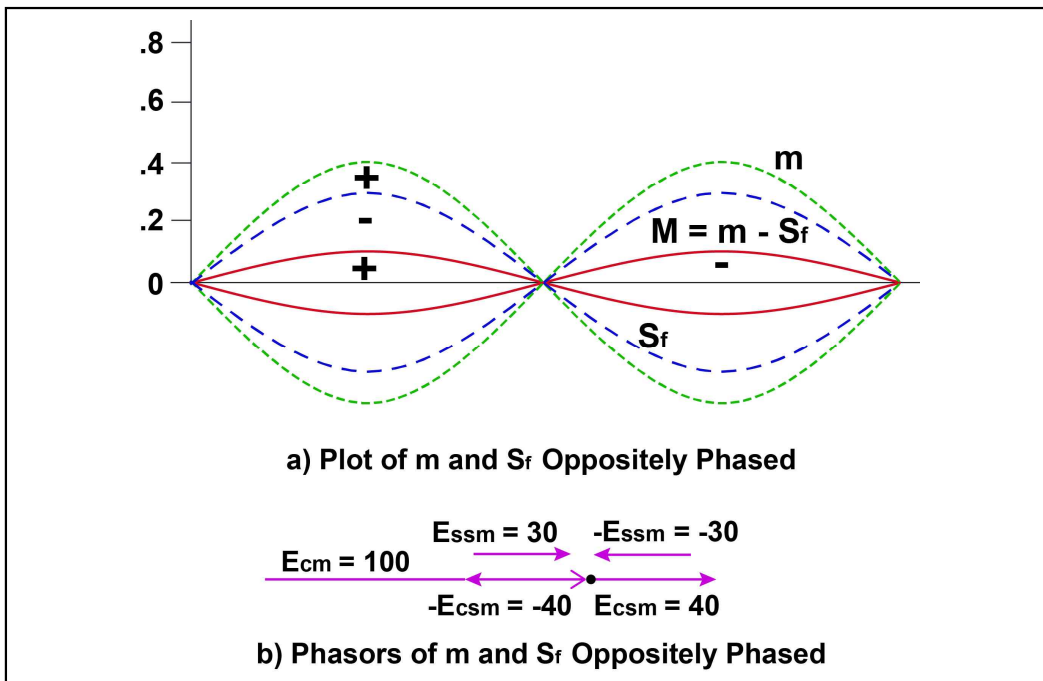


그림 9-12. Transmitter and Space Modulation Combined In Opposite Phase

이제까지의 설명은 송신기 변조와 공간 변조가 합해지는지 또는 감해지느냐가 변조된 반송파 신호에 포함된 측파대 신호와 분리 방사된 측파대 신호간의 상대 위상에 의해 결정된다는 것을 보여주기 위한 것이었다.

예2 : 위상차가 0° 인 조건에서 공간 변조와 송신기 변조가 합성되는 예제이다. 신호가 방사되는 공간의 어떤 한 지점에서 신호들의 상대 크기가 다음과 같이 측정된다:

$$E_{cm} = 100 V$$

$$E_{csm} = 40 V$$

$$E_{ssm} = 30 V$$

송신기가 정상적인 위상 조건이고, 분리 방사된 측파대 신호가 변조된 반송파 신호의 측파대 신호와 합해진다고 하였을 때 다음을 결정하자:

- S_f , 공간 변조지수
- m , 송신기 변조지수
- M , 총 변조지수

그림 9-11. b)에 다음과 같은 조건에 대한 페이스 도식이 나타나 있다.

$$a. S_f = \frac{E_{ssm} \cos \phi}{E_{cm}} = \frac{30 \cos 0^\circ}{100} = -\frac{30}{100} = -0.3 \quad \text{or} \quad 30\%$$

$$b. m = \frac{E_{csm}}{E_{cm}} = \frac{40}{100} = 0.4 \quad \text{or} \quad 40\%$$

$$c. M = m + S_f = 0.4 + 0.3 = 0.7 \quad \text{or} \quad 70\%$$

총 변조지수에 대한 또 다른 해법은 방정식 9-6의 이용하는 것이다.

$$M = \frac{E_{csm} + E_{ssm}}{E_{cm}} = \frac{40 + 30}{100} = 0.7 \quad \text{or} \quad 70\%$$

제9장. SPACE MODULATION

예3 : 위상차가 0° 보다 큰 조건에서 송신기 변조와 공간 변조가 합성되는 예이다. ILS 시설의 방사패턴 내 어떤 한 지점에서 측정된 각 신호들의 상대적 크기가 다음과 같다:

$$E_{cm} = 100 V$$

$$E_{csm} = 40 V$$

$$E_{ssm} = 30 V$$

분리 방사된 측파대 신호가 45° 만큼 위상차를 갖고 있다고 가정하고, 다음 사항들을 결정하자.

- S_f , 공간 변조지수
- m , 송신기 변조
- M , 총 변조지수
- $E_{\max}$, 포락선의 최대 진폭
- $E_{\min}$, 포락선의 최소 진폭
- 포락선의 평균 진폭
- M_{apparent} , 총 표면 변조지수

그림 9-13.은 해법을 얻기 위해 필요한 정보를 제공하는 페이지 도식이다.

- 기본 변조 주파수 신호의 공간 변조는 다음과 같다:

$$S_f = \frac{E_{ssm} \cos \phi}{E_{cm}} = \frac{30 \cos 45^\circ}{100} = \frac{21.21}{100} = 0.2121 \quad \text{or} \quad 21.21\%$$

- 송신기 변조지수는 다음과 같다:

$$m = \frac{E_{csm}}{E_{cm}} = \frac{40}{100} = 0.4 \quad \text{or} \quad 40\%$$

- 유효 공간 변조와 송신기 변조는 동위상으로 합성된다.

$$M = m + S_f = 0.4 + 0.2121 = 0.6121 \quad \text{or} \quad 61.21\%$$

- d. 포락선의 최대 진폭은 그림 9-13.에서 직각 삼각형의 빗변으로 표현된다.
삼각형의 변들을 다음과 같이 결정된다:

$$\text{Opposite Side} = E_{ssm} \sin \phi$$

$$= 30 \sin 45^\circ = 21.21$$

$$\text{Adjacent Side} = E_{cm} + E_{csm} + E_{ssm} \cos \phi$$

$$100 + 40 + 30 \cos 45^\circ = 140 + 21.21 = 161.21$$

최대 진폭은 피타고라스 이론을 이용하여 결정할 수 있다:

$$E_{\max} = \sqrt{(E_{cm} + E_{csm} + E_{ssm} \cos \phi)^2 + (E_{ssm} \sin \phi)^2}$$

$$E_{\max} = \sqrt{(161.21)^2 + (21.21)^2} = 162.6 \text{ V}$$

- e. 포락선의 최소 진폭은 그림 9-13.에서 직각 삼각형의 빗변으로 표현된다.
삼각형의 변들을 다음과 같이 결정된다:

$$\text{Opposite Side} = E_{ssm} \sin \phi$$

$$= 30 \sin 45^\circ = 21.21$$

$$\text{Adjacent Side} = E_{cm} - E_{csm} - E_{ssm} \cos \phi$$

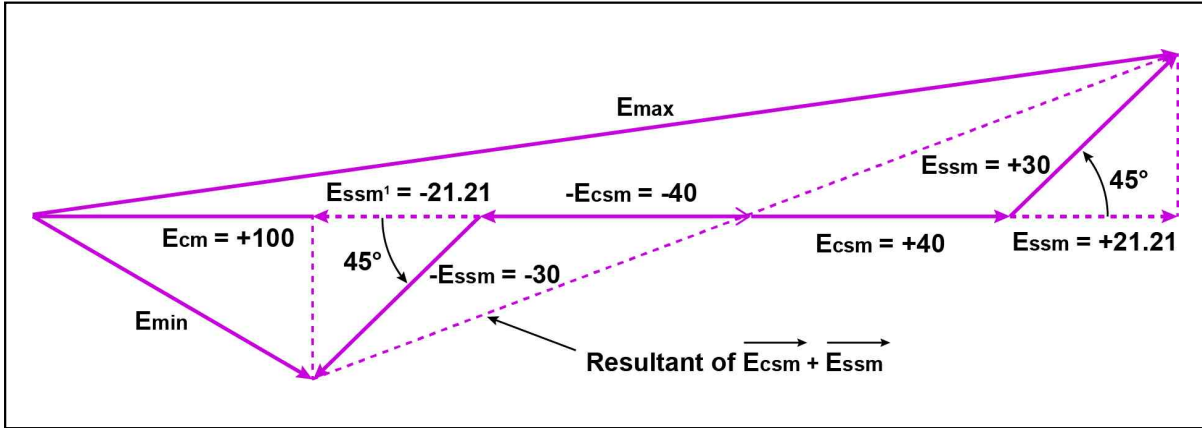
$$100 - 40 - 30 \cos 45^\circ = 60 - 21.21 = 38.79$$

최소 진폭은 피타고라스 이론을 이용하여 결정할 수 있다:

$$E_{\min} = \sqrt{(E_{cm} - E_{csm} - E_{ssm} \cos \phi)^2 + (E_{ssm} \sin \phi)^2}$$

$$E_{\min} = \sqrt{(38.79)^2 + (21.21)^2} = 44.2 \text{ V}$$

주의 : $E_{\max}$ 는 오디오 신호의 위상이 90° 에 위치해 있을 때이고, $E_{\min}$ 은 오디오 신호의 위상이 270° 에 위치해 있을 때이다. E_{ssm} 의 위상차가 90° 보다 크면, $E_{\max}$ 가 $E_{\min}$ 보다 작은 진폭이 되는 원인이 될 수 있다.

그림 9-13. Phasors of m and S_f Misphased 45°

f. 포락선의 평균 크기는 다음과 같다:

$$Envelope\ Average = \frac{E_{\max} + E_{\min}}{2} = \frac{162.6 + 44.2}{2} = 103.4\ V$$

g. 총 변조지수는 다음과 같다:

$$M_{\text{apparent}} = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}} = \frac{162.6 - 44.2}{162.6 + 44.2} = 0.573$$

이것을 총 변조지수(M), 0.6121 와 비교하자. 기본 주파수에서의 총 실제 변조는 오실로스코프상에서 볼 수 있는 총 표면 변조(M_{apparent})보다 크다는 사실에 주목하자. 이 차이는 측파대 신호간의 위상차가 45° 인 것에 기인한다; 두 측파대 신호들의 위상이 같은 유일한 시간은 측파대 신호간의 위상차가 0° 일 때이다.

Summary

Key Points

이 장에서는 공간 변조의 개념과 송신기 변조와 공간 변조의 합성에 대해 설명하였다. 다음 사항들은 이 장에서 중요한 내용들을 요약하였다.

- 공간 변조는 분리 방사된 측파대 신호와 변조된 반송파 신호가 공간에서 합성되는 과정이다. 반송파 RF 의 주기는 합성된 총 측파대 신호에 포함된 RF 의 주기와 같아야 한다.
- 분리 방사된 측파대 신호의 위상각이 0° (반송파 신호의 위상과 비교하여)로부터 시작하여 커지게 되면, 양의 방향이나 음의 방향에서, 실제 공간 변조지수(S_f)는 위상각에 코사인 함수를 취한 값에 비례적으로 감소한다. 그리고 $\pm 90^\circ$ 에서 0 이 된다. 만약 분리 방사된 측파대 신호의 위상각이 $\pm 90^\circ$ 를 초과하게 되면, 검파된 오디오 신호성분의 위상은 송신기 변조에 의해 정상적으로 생성된 변조파에 대한 오디오 신호성분의 위상과 비교하여 반전될 것이다.
- 측파대 신호와 반송파 신호의 위상관계가 정상적이지 못한 경우에, 2차 고조파 신호의 에너지가 검파된 오디오 신호에 반영된다. 위상차가 증가함에 따라 증가된 2차 고조파 신호 에너지의 양은 위상차가 90° 가 되면 최고점에 이르게 된다. 복조된 기본 오디오 신호의 크기는 위상차가 증가할수록 감소하게 되며 위상차가 90° 가 되면 0 이 된다.
- 측파대 신호와 반송파 신호간 위상차가 있으면, 작은 양의 위상 변조가 존재한다; 그렇지만, 수신기의 검파기가 진폭의 변화에만 반응하므로, 수신기의 출력, 즉, 오디오 신호의 복조에는 영향을 주지 못한다.
- 동일한 반송파 신호를 이용한 송신기 변조와 공간 변조는 ILS 와 VOR 의 코스신호를 형성하는 핵심기술이다.